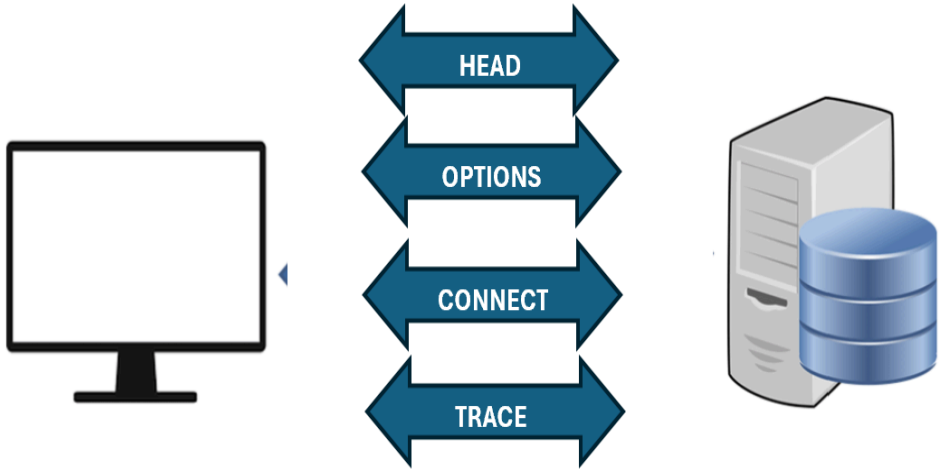
Métodos Avanzados

- Métodos Avanzados
  - Método `HEAD`
  - Método `OPTIONS`
  - Método `CONNECT`
  - Método `TRACE`
  - Referencia de métodos

Existen otros métodos en el protocolo Http, que aunque no son usados frecuentemente, nos permitirán diseñar APIS mas versátiles, robustas y eficientes.

Método HTTP	Descripción
`HEAD`	Leer un recurso sin retornarlo, regresa solo encabezados
`OPTIONS`	Obtener los métodos de un recurso (Pre-Flight)
`CONNECT`	Establece un canal encriptado directo entre cliente y servidor
`TRACE`	Obtener la ruta que sigue la solicitud y la respuesta



Métodos Avanzados

Método `HEAD`

Obtener los encabezados de un recurso, sin el recurso en si. El servidor solo enviará los encabezados de manera que el cliente pueda obtener los meta-datos del recurso, (tamaño, disponibilidad, etc.)

Uso

- Si solo deseamos saber si el recurso ha sido modificado.
- Si deseamos saber el tamaño del recurso y en base a eso decidir si bajarlo o no.
- Monitorear la disponibilidad del recurso (respuestas **`200`** vs **`404`**)

Petición Head	Respuesta Head

`HEAD /sample.jpg HTTP/1.1`
`Host: example.com`
	`HTTP/1.1 200 OK`
	`Content-Type: image/jpeg`
	`Content-Length: 34012`
	`Last-Modified: Tue, 15 Nov 2023 12:45:26 GMT`

Métodos Avanzados

Método `OPTIONS`

Nos permite obtener las opciones de comunicación de un recurso, por ejemplo los métodos y formatos que soporta, de manera que el cliente pueda interactuar de manera correcta y eficiente con el recurso.

Usos

- Le permite saber al cliente si un recurso permite peticiones de origen cruzado (CORS)
- Obtener una lista de los métodos que soporta un recurso
- Conocer las capacidades del servidor por ejemplo que **`Content-type`** puede responder
- Conocer el API, una petición OPTIONS a la raíz de la API, no puede responder una lista de todos los recursos y los métodos soportados por cada uno

Petición Options	Respuesta Options

`OPTIONS /api/resource HTTP/1.1`
`Host: example.com`
	`HTTP/1.1 204 No Content`
	`Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS`
	`Access-Control-Allow-Origin: *`

Métodos Avanzados

Método `CONNECT`

Establece un canal directo de comunicación encriptado entre cliente y servidor

Usos

- Establecer conexiones seguras entre cliente y servidor HTTPS (SSL)
- Conexión segura para otros protocolos, una vez establecida la conexión segura podemos usarla para comunicarnos con otros protocolos como FTP, SMTP, etc.

Petición Connect	Respuesta Connect
`CONNECT www.secure-site.com:443 HTTP/1.1` `Host: secure-site.com`	`HTTP/1.1 204 No Content` `HTTP/1.1 200 Connection Established`

Métodos Avanzados

Método `TRACE`

Obtener la ruta que sigue la petición a traves de intermediarios como proxies, balanceadores o gateways hacia
el servidor destino. Permitiendo al cliente conocer si hay modificaciones en la petición en estos proxies y gateways
En el body de la respuesta obtenemos la solicitud como le llego al servidor para qie podamos revisar si alguien la cambio. Ademas la respuesta contendra el encabezado **`Via**` con una entrada para cada intermediarop separados por comas.

Usos

- Depuración y resolución de problemas
- Entender como la solicitud es afectada por intermediarios.

```
TRACE / HTTP/1.1
Host: cominio.com
User-Agent: curl/8.7.1

{
"message":"Hello World"
}
```

```
HTTP/1.1 200 OK
via: proxy, gateway, cdn
Content-Type: message/http

TRACE / HTTP/1.1
Host: dominio.com
User-Agent: curl/8.7.1


{
"message":"Hello World"
}
```

Referencia de métodos

Documentación de Mozilla Developer Network con los métodos Http mas comunes:
`https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Methods`

Página oficial de la IANA donde se mantiene el registro de todos los métodos del protocolo Http:
`https://www.iana.org/assignments/http-methods/http-methods.xhtml`

Métodos Avanzados